

KIDA Brief

No. 2023-자원-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

간부보충피복판매소의 운영 효율화 방안 연구

김진호, 신인호
국방자원연구센터

배경과 목적

간부의 사기진작에 영향을 미치는 간부보충피복사업의 개선을 위한 연구 필요

- ◎ 피복류의 적시 구매제한 및 피복정보체계의 기능미흡 개선 필요
- ◎ 간부보충피복사업의 개선 및 효율적인 운영을 위한 피복판매소의 통합안 제시

수행 결과

판매 프로세스 및 정보체계 개선, 피복판매소의 단계별 통합안 제시

- ◎ 판매 프로세스 개선
 - 실제 사용자(간부)를 대상으로 설문조사를 실시하여 실수요를 추정
 - 구매가 어려운 중점관리품목에 대한 사전수요조사를 반영한 확정조달 필요
- ◎ 피복판매소의 단계별 통합안 제시
 - 통합기준 기반의 단계별 통합안을 시뮬레이션을 통해 검토
 - (육군) 상위 지원부대 피복판매소를 중심으로 1단계 통합 후 온라인판매 중심의 단계적 통합 제안
 - (해·공군) 온라인판매 중심의 1개소로 통합 제안
- ◎ 중장기적 관점에서 판매업무의 민간이관 제안
 - 피복판매소의 안정적 통합 이후 판매업무의 민간이관 제안
- ◎ 피복 정보체계의 개선
 - 사용자 접근성 향상을 위한 모바일 앱 기반의 온라인쇼핑몰 구축 검토 필요

간 부보충피복사업의 예산은 쿠폰 형태로 간부에게 개인별로 지급되어 사용할 수 있으며, 급식비·주택수당과 함께 직접 체감하는 복지 성격을 띠고 있다. 간부의 사기진작에 영향을 미치기 때문에 전투력과도 연결되는 사업으로 볼 수 있다.

그러나 연구진이 피복판매 관련 문제점을 조사한 결과, 크게 두 가지 문제점을 파악하였다. 첫째, 피복정보체계에 사용자에게 필요한 기능이 부족하고 속도가 느리다. 현장 방문 시, 각군 모두 공통적으로 피복판매 정보체계 개선이 필요하다는 의견을 피력하였다. 재고가 부족할 경우, 실제 재고 정보와 군수통합정보체계 간의 연동이 미흡할 뿐 아니라 서버속도도 느리기 때문에 사용자 만족도가 저하되는 것으로 나타났다. 단순히 입고된 재고만 보급하는 수동적 판매 중심에서 사용자의 편의성을 우선시하는 정보체계 운영방식으로 개선할 필요가 있다.

둘째, 피복판매소의 재고가 실수요 대비 부족하여 간부들이 원하는 피복류를 적시에 구매하는 것이 제한된다. 이와 같은 문제가 발생하는 이유는 다음과 같다. 우선 보충피복비 예산을 부정확한 보충률에 기반하여 편성하기 때문이다. 현재 예산편성을 위한 소요판단 시, 각 피복 품목그룹의 보충률 및 대상인원수를 판단 기준으로 활용하는데 품목그룹별 보충률의 산출 근거가 명확하지 않아 예산편성의 기준으로 활용이 제한된다. 또한, 개인별 자율구매, 초기 판매량의 높은 변동성, 판매중단기간 등의 다양한 변수들로 인해 판매실적이 왜곡되어 수요예측이 어려운 상황이다. 마지막으로 실수요 반영이 제한되는 조달계획 작성을 들 수 있다. 조달계획 작성 시, 잠재적 수요가 고려되지 않은 판매실적과 부정확한 보충률을 사용하고, 예산편성안을 바탕으로 조달계획물량을 조정하기 때문에 실수요를 조달계획에 반영하는 것이 제한된다. 즉, 예산이 부족하면 실무자의 판단에 따라 임의로 물량이 감축되는 경우가 발생한다. 따라서 사용자의 실수요를 추정하여 왜곡된 보충피복 판매실태와의 괴리를 정량적으로 파악하고, 적시 구매제한 문제점에 대한 개선방안을 도출할 필요가 있다.

연구진은 실제로 사용자가 얼마나 원하는 피복류를 구매하지 못하는지를 파악하기 위해 결품실태를 분석하였다. 이를 위해 육·해·공군 1,600여 명을 대상으로 구매선호도와 관련한 모바일 기반의 설문조사를 실시하여 실수요를 추정하였다. 이를 통해 보충피복비 예산한도를 감안한 피복품목별 실수요를 추정할 수 있었으며, 이를 군별 보충피복 판매체계에 반영하여 결품일수를 분석하였다. 구체적으로 군별 보충피복 판매체계 환경과 유사한 시뮬레이션 모델을 구축 후 실험을 수행하였으며 품목그룹별 평균 결품일수를 성과지표로 활용하여 결과를 분석하였다. 분석 결과, 각군 모두 실제 구매희망 품목의 재고가 부족하여 전체 평균 결품일수가 5일 이상 소요됨을 알 수 있었다. 장기간의 재고부족은 구매 포기로 이어지기에 사용자 불만이 높은 것으로 풀이된다. 또한, 특정품목그룹의 결품이 지속되기 때문에 특정품목은 중점관리품목으로 지정하여 관리할 필요가 있다고 판단하였다.



또한, 보충률로 계산되는 수요와 실제수요의 추정치를 비교하였다. 비교 결과, 실제수요 대비 과다·과소 책정되는 품목그룹의 비율이 48~73% 수준으로 나타나 기존 보충률로는 정확한 수요 및 예산의 반영이 제한되는 것으로 판단되었다. 신규품목은 피복방침 내 지정된 보충률이 없기 때문에 유사한 품목의 보충률을 사용하는데, 실수요 추정치와는 차이가 상당함을 확인하였다. 따라서 실제수요를 바탕으로 보충률의 재산정이 필요한데, 현재 판매실적은 실제수요와 괴리가 있기에 다년간 실수요를 조사하여 보충률을 재산정하여 판매된 실적을 집계하고 관리해야 한다.

본 연구는 과다한 결품의 발생이 예상되는 품목그룹을 중점관리대상으로 지정, 사전에 수요조사 후 조달물량을 확정하여 조달하는 방안을 제안하였다. 사전 수요조사 후 확정조달을 할 경우 사용자의 자율구매를 일부 침해할 수 있으나 수요예측 실패로 애초에 구매가 제한되는 품목그룹을 사용자에게 확정적으로 지급할 수 있기에 만족도가 향상될 것으로 보인다. 그 이후 실수요에 대한 데이터가 축적된다면 조달판단을 위한 실적 데이터, 보충률 조정 등의 효과를 불러올 것으로 보이며 보급수준만큼 추가조달이 불필요하므로 예산의 절감효과를 기대할 수 있다. 연구진은 중점관리품목의 확정조달 방안 도입 시 변화를 분석하였다. 확정조달하는 품목은 피복판매소에서 판매되지 않는 것으로 가정하고, 과다 결품 발생이 예상되는 중점관리품목에서 제외 후 남은 품목그룹에 대해 피복판매체계의 시뮬레이션을 실시하였다. 시뮬레이션으로 비교한 결과 관리해야 하는 재고량이 감소하며 결품일수가 기존 대비 약 40% 감소하는 것을 확인할 수 있었다. 이는 구매 애로 피복류를 별도조달하기 때문에 전체 피복의 판매·재고관리 수준이 향상되는 것으로 판단된다.

한편 중점관리품목을 확정조달하여 기존 피복판매소에서 판매하지 않을 경우 지역 피복판매소의 취급 피복류가 더욱 감소하기 때문에 지역 피복판매소의 역할이 축소될 것으로 보인다. 따라서 운영 효율성 측면에서 중앙 피복판매소 중심의 통합을 검토할 필요가 있다. 본 연구는 지리적 여건과 판매량에 관한 질적·양적 요소를 고려하여 피복판매소의 통합운영안을 검토하였다. 통합운영안 검토절차는 다음과 같다. 우선 3군 피복판매소의 통합 필요성을 판단하였으며, 군·민간 물류시설 통합 관련 고려요소를 참고하여 피복판매소의 통합기준을 설정하였다. 이를 바탕으로 단계별 통합안을 검토하고 시뮬레이션을 활용하여 통합 시 변화를 분석하였다. 하지만, 3군의 공통품목 수가 매우 적을 뿐 아니라 해·공군 및 해병대는 현재는 3군 통합운영에 부정적인 입장을 피력하였기 때문에 현 상황에서는 군별 통합안이 바람직한 것으로 보이며, 향후 온라인 매장으로 통합 시에는 전군 통합을 고려할 필요가 있다. 결과적으로 육군은 3보급단을 포함한 상위 지원부대 4개소와 격오지 지원을 위한 보급대대 1개소를 포함한 1단계 통합안을 거친 후 온라인판매 중심의 3보급단으로 통합하는 방안을 제안하였으며, 해·공군은 각각 온라인판매 중심의 1개소로 통합을 제안하였다. 산재한 지역 피복판매소를 모두 운영하는 기존안과 연구진이 제시한 통합안을 비교한 결과, 제시한 통합안이 각 군이 관리하는 재고수준에 크게 영향을 끼치지 않

지만, 결품일수가 상대적으로 감소하는 효과가 있음을 확인하였다. 이는 수요 변동폭 및 결품 리스크의 감소, 각 지역 피복판매소의 재고 감축으로 인한 예산여력 증가로 인한 효과에 기인한 것으로 보인다. 다만 통합 시 중앙판매소 인력의 추가소요가 예상되기에 지역판매소의 인력을 중앙 피복판매소로 일부 전환배치 하는 것이 필요할 것으로 보인다.

다음은 정보체계의 개선소요에 대해 살펴보았다. 현재 피복판매관리 정보체계의 리뉴얼이 필요한 시기로 3군이 단일화된 정보체계의 개발 검토가 필요하며, 온라인판매방식에 최적화된 환경의 구축이 요구된다. 이를 위해서는 피복판매소, 보급부대와 같은 관리자의 입장과 사용자 입장으로 구분하여 정보체계 내 필요한 기능을 식별해야 한다. 먼저 관리자 입장에서는 군수통합정보체계와 연동되는 판매관리 기능의 강화 및 결품일수 등을 관리하는 성과지표의 탑재가 필요하다. 사용자 입장에서는 사전 수요조사, 사전 예약시스템, 신규 도입품목 안내, 실시간 잔여재고 정보 제공 등의 기능이 필요하다. 또한 사용자의 접근성 향상을 위해 주문·배송, 사용자 관리, 고객센터, 수요조사 등을 탑재한 모바일 앱 기반의 온라인판매 쇼핑몰의 구축을 검토해야 한다.

본 연구는 앞에서 언급한 개선방안 외에 피복판매 성과관리를 위한 지표의 신설을 제안하였다. 품목 그룹별 평균 결품일수 및 평균 배송기간을 합친 실제고객대기시간(Retail Customer Waiting Time)의 도입을 통해 고객만족을 위한 효율적인 성과관리가 가능할 것으로 보인다. 아울러 지역 피복판매소의 안정적인 통합 이후, 향후 중장기적 관점에서 간부보충피복판매 업무의 민간이관 검토 또한 필요하다. 민간 자원 활용 방향은 세 가지 방식을 꼽을 수 있다. 첫째, 판매업무를 민간업체에 위탁하는 것이다. 군의 기존 판매시설·설비·온라인쇼핑몰을 활용하되, 민간인력이 투입되어 판매를 관리하는 것이다. 둘째, 민간 업체에서 판매·재고관리를 전담하는 것으로 이는 의약품과 유사한 주공급자 방식을 띤다. 셋째, 민간 판매업체와 계약을 체결하여 민간쇼핑몰에 보충피복 판매품목을 입점하는 것이다. 단, 민간으로 이관하더라도 피복류의 원활한 조달을 위해서는 실제수요예측이 필요하다.

본 연구에서 제시하는 각 개선방안의 추진과 함께 관련 규정(국방부 피복방침 및 각군 피복규정)에 개선방안이 반영된다면, 사용자의 만족도는 물론 전투력 향상에도 큰 기여를 할 것이라고 판단한다. **KIDA**

» 본지에 실린 내용은 2022년 KIDA에서 수행한 『간부보충피복판매소의 운영 효율화 방안』 연구자(김진호, 신인호, 선병근, 이형로)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.